UNIVERSITÄT BASEL

Wellen machen Unsichtbares sichtbar

Carina Santos
Martin Ramm

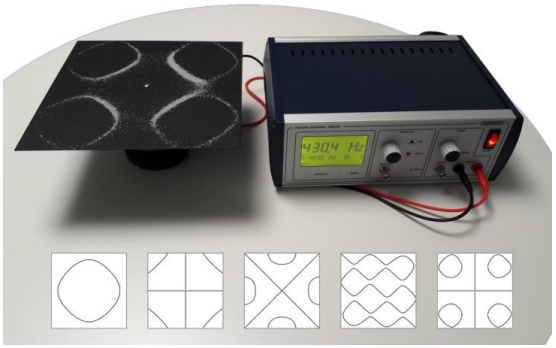
Departement Mathematik, Informatik
und Computational Sciences

TecDay 2025, Neufeld

Übersicht

- Was ist ein Welle ?
- Was ist eine Computersimulation ?
- Das Pendel
- Die schwingende Saite
- Chladni-Figuren
- “Hands on” Experiment und Simulation





Was ist eine Welle ?



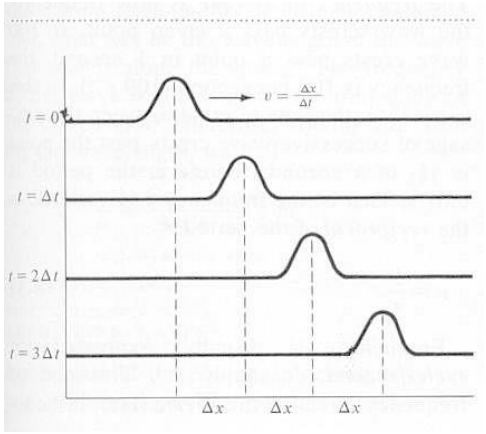
Was ist eine Welle ?

Aber auch...

- Schallwellen: Ton, Musik...
- EM-Wellen: Funk, Licht, UV, Röntgen, ...
- Elastische Wellen: Erdbeben, ...

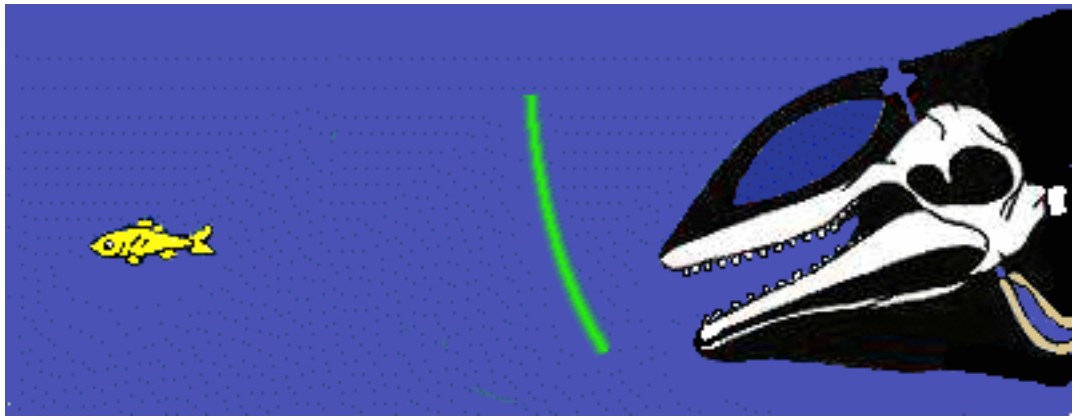


Eine Welle ist eine Störung, die sich ungehindert durch ein homogenes Medium ausbreitet und dabei ihre Form behält. So überträgt sie Information.



Echoortung in der Natur

Trifft eine Welle auf ein Hindernis, wird sie reflektiert.



Echoortung in der Natur

Trifft eine Welle auf ein Hindernis, wird sie reflektiert.

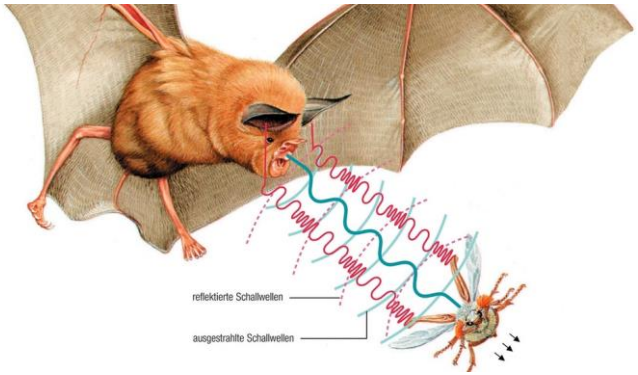


Echoortung in der Natur

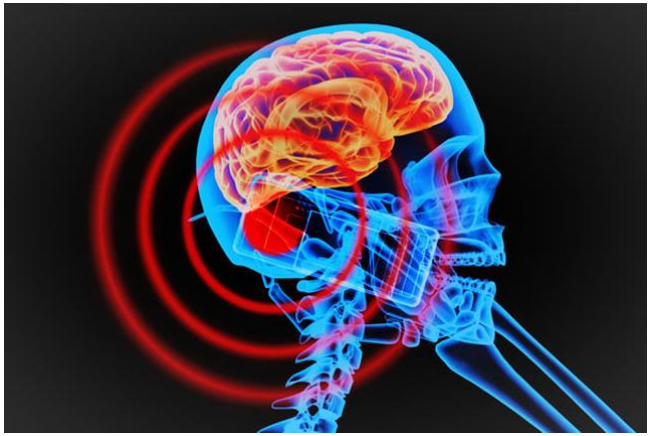
Trifft eine Welle auf ein Hindernis, wird sie reflektiert.

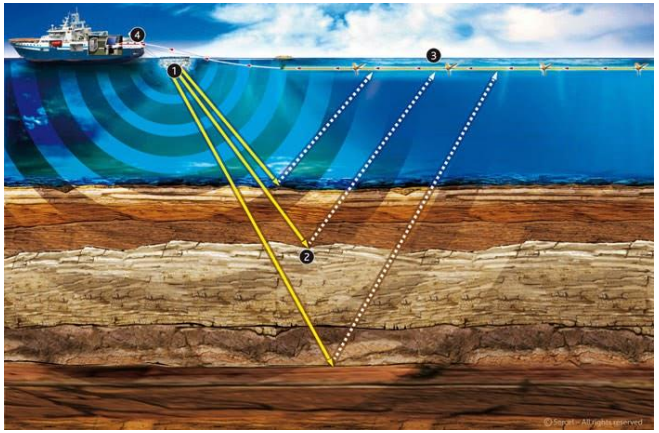


Wellen in Natur und Technik









Die Wellengleichung



$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}\right) = 0$$

Die schwingende Saite

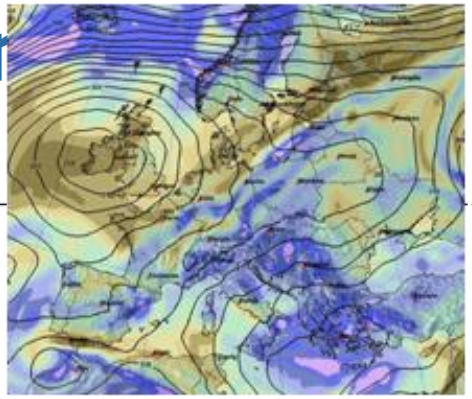


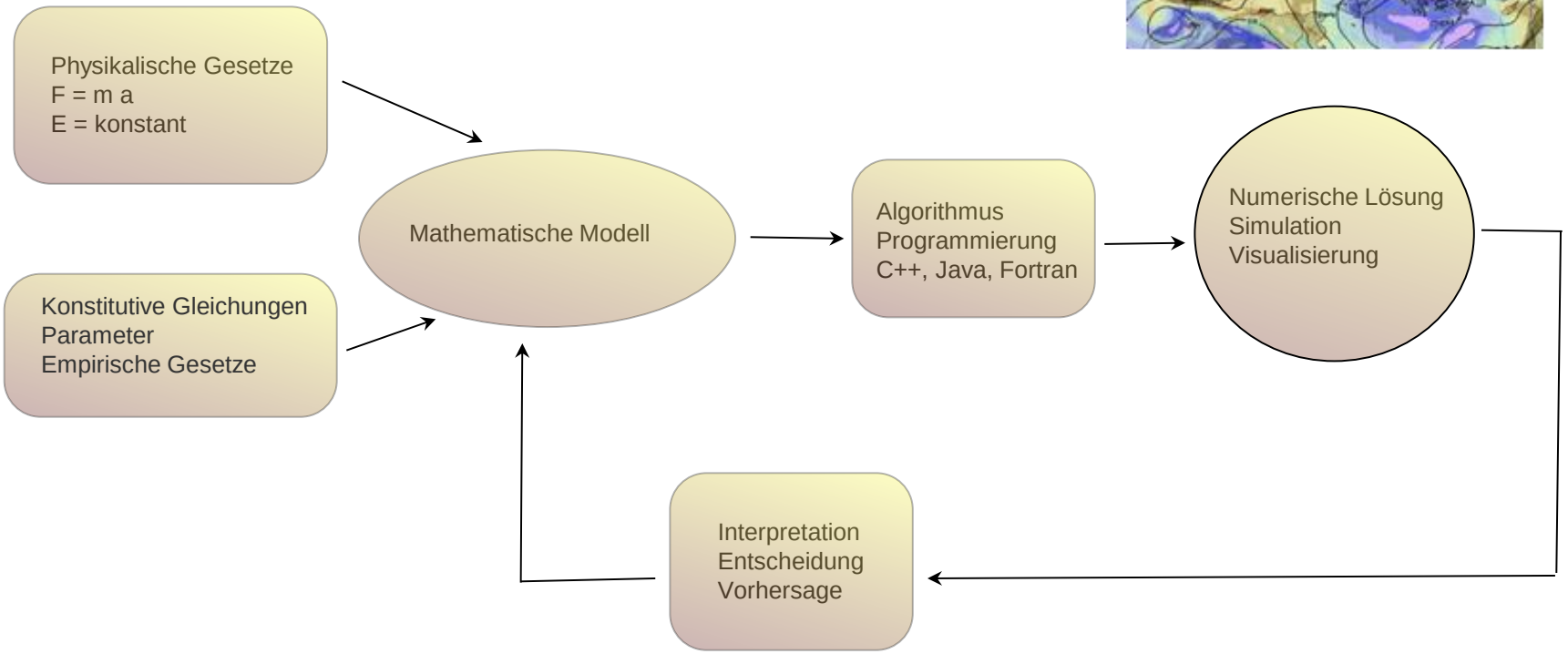
D. Bernoulli

J.-B. le R. d'Alembert

- Klassische Gleichung der Physik (XVIII. Jh.)
- Nur in "akademischen" Fällen per Hand lösbar
- Sonst nur mit Hilfe des Computers: Numerische Mathematik

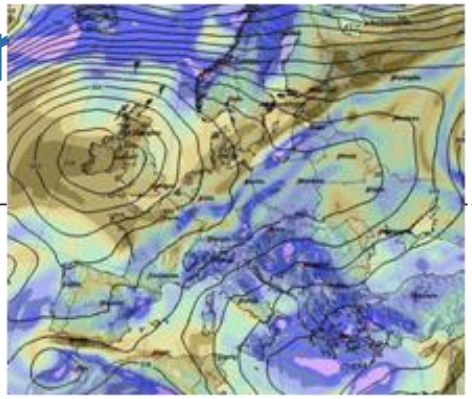
Was ist eine Computersi
?



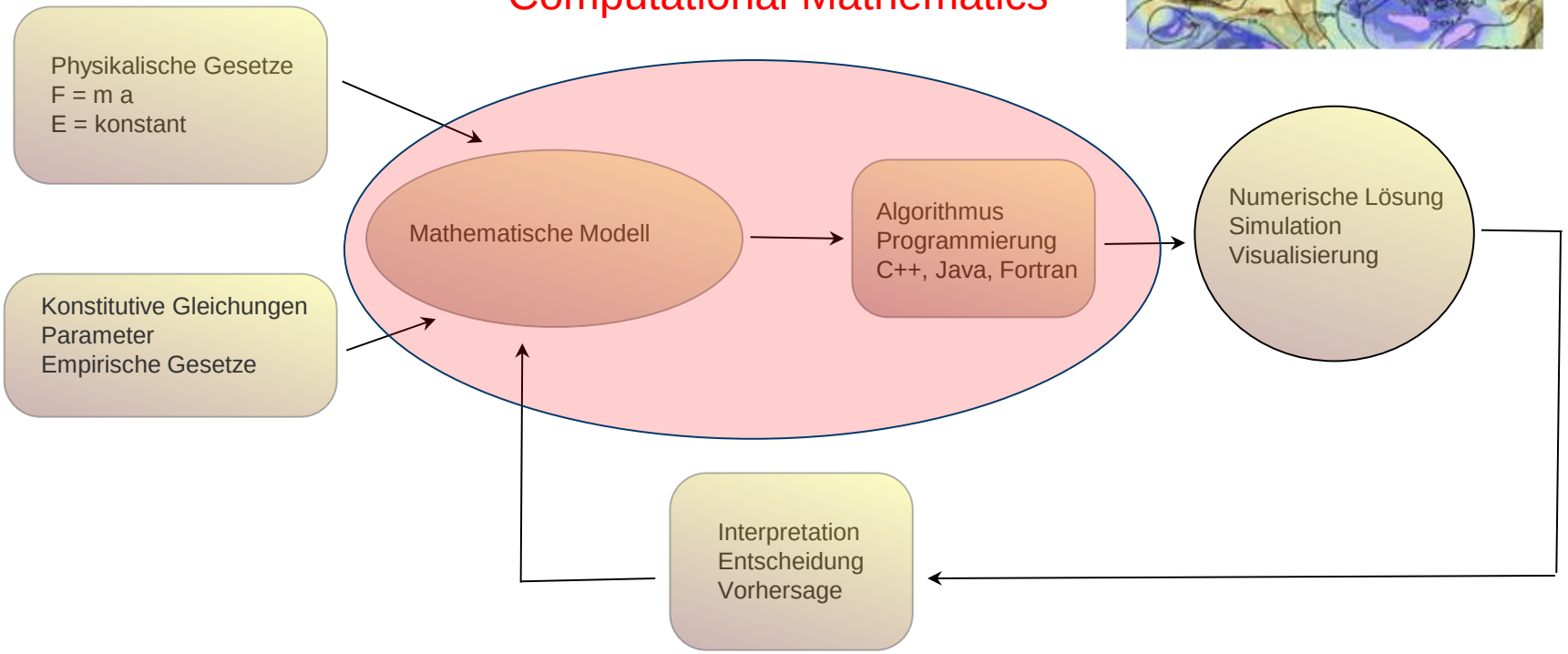


Make everything as simple as possible, but not simpler. -- Albert Einstein

Was ist eine Computersi
?



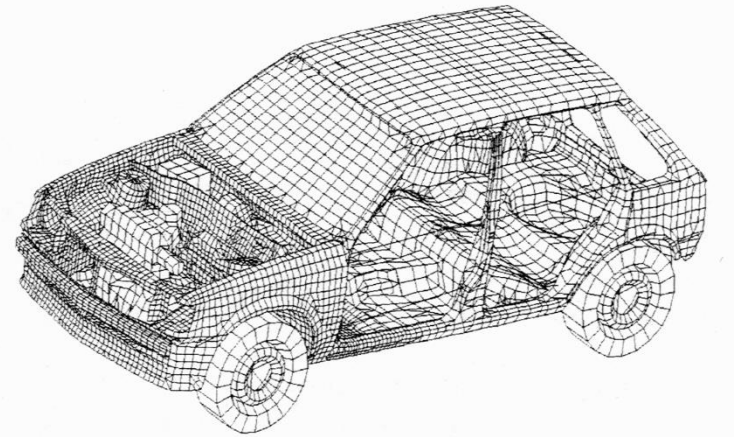
Computational Mathematics



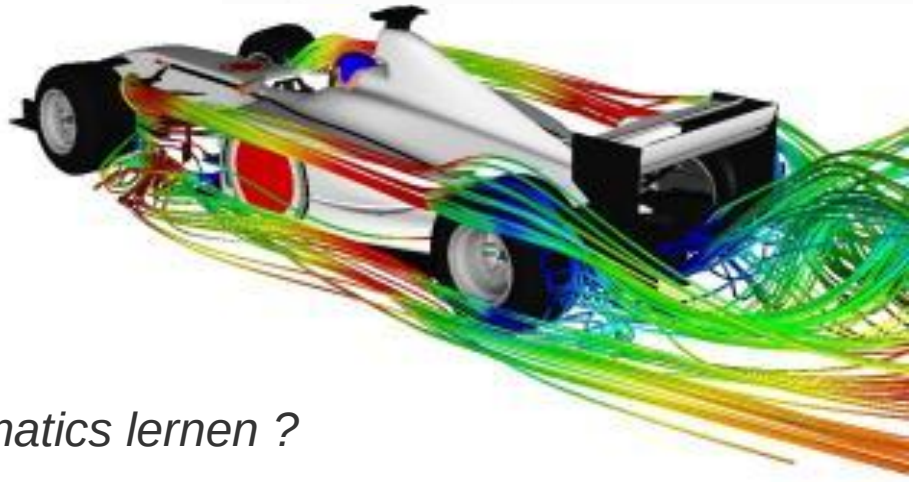
Make everything as simple as possible, but not simpler. -- Albert Einstein

Computational Mathematics: FEM

Finite Elemente Methode
CAD, Technik, Computergrafik

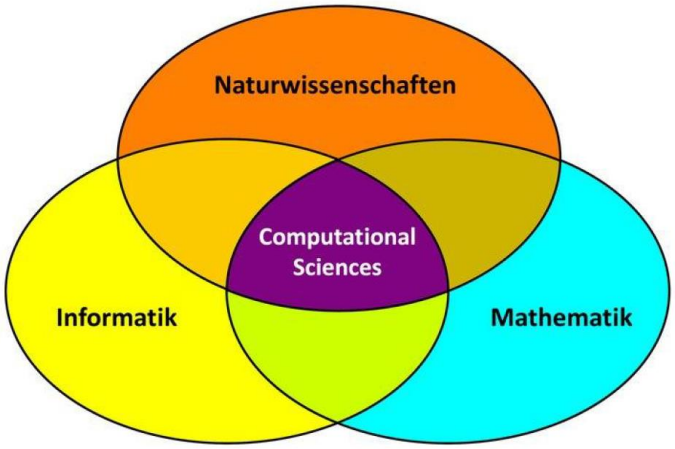


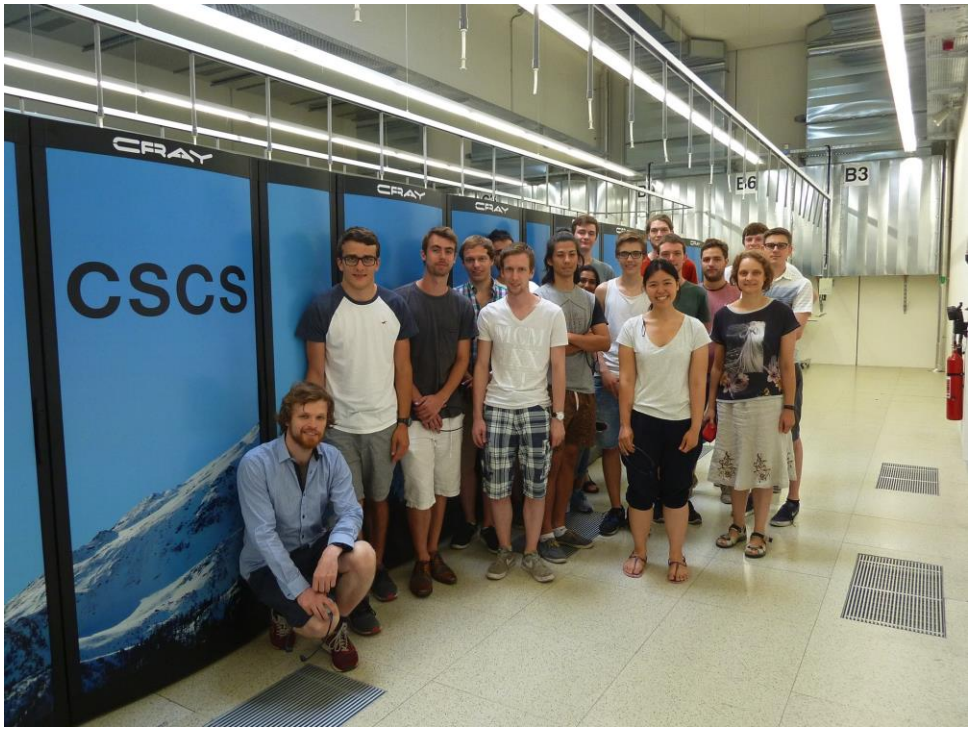




Wie kann ich Computational Mathematics lernen ?

Studium Computational Sciences





Piz Daint: schnellster Computer Europas am CSCS in Lugano !

Pendel: Mathematisches Modell

$$F_{\tan}(t) = -m\,g\sin(\varphi(t))$$

Auslenkungswinkel $\varphi(t)$

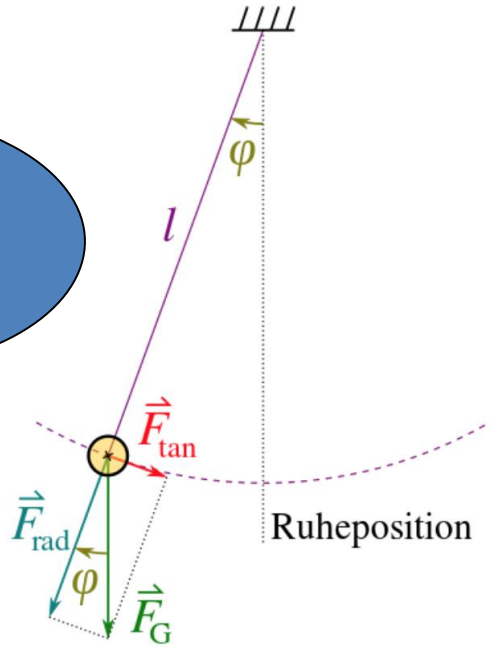
Newtonsches 2. Gesetz:

$$F_{\tan}(t) = m\,a_{\tan}(t) = m\,\ell\,\ddot{\varphi}(t)$$

Daraus folgt die nichtlineare Diff.-Gl.

$$\ddot{\varphi}(t) = -\frac{g}{\ell}\,\sin(\varphi(t))$$

Kann man **nicht** per Hand lösen!!



Veränderung vom Zustand y(t); y'(t) = f (y(t)):

$$\dot{y}(t) = \begin{bmatrix}\dot{\varphi}\\ \dot{\omega}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\omega\\ -\frac{g}{\ell}\,\sin(\varphi)\end{bmatrix} = f(y(t))$$

Winkelgeschwindigkeit $\omega(t)$

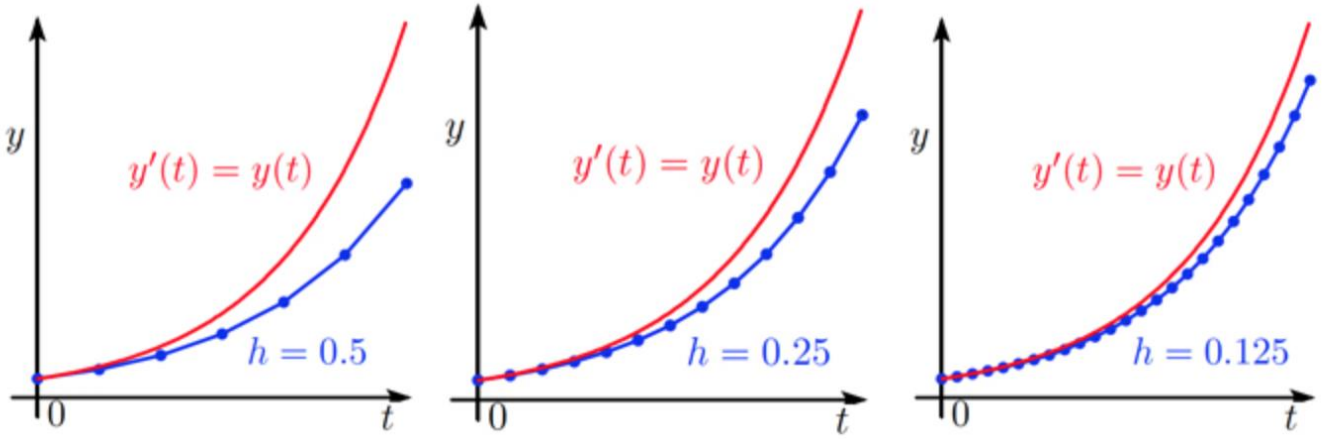
ABER mit Hilfe des Computers schon…nur wie ?

Pendel: Numerische Lösung

Änderung des Systems rein durch den jetzigen Zustand bestimmt:

$y'(t) = f(y(t))$

Änderung Steigung



$y_{ex}(t)$: exakte Lösung, werden wir NIE genau kennen

$y_{num}(t)$: (angenäherte) numerische Lösung

Für $h \to 0$ gilt $y_{num} \longrightarrow y_{ex}$

Pendel: Computersimulation

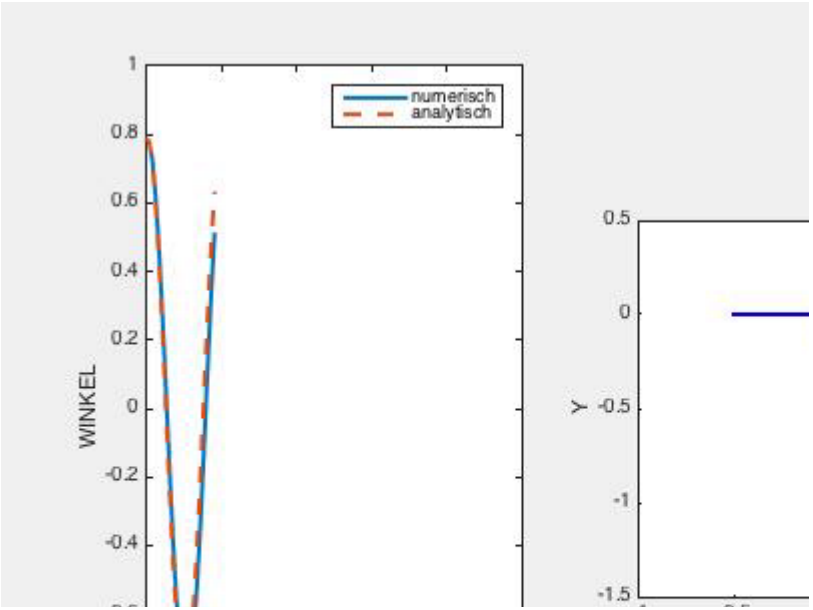
Matlab Programm

Editor – /Users/grote/Dropbox/ppt/TecDay/pendel.m

wave_forced_const.m | pendel.m | wave_forced_Dirichlet.m | ChladniSimulation.

```
1   % Das mathematische Pendel
2   % M. Grote, Nov. 2017
3
4   clear all
5
6   % Pendelparameter
7   L      = 1;              % Fadenlänge [m]
8   g      = 9.81;           % Schwerebeschleunigung
9   phi0   = pi/4;           % Anfangsposition, phi0
10  omega0 = 0;              % Anfangs Winkelgeschwindigkeit
11  T      = 10;             % Endzeit [s]
12  N      = 500;            % Anzahl Zeitschritte
13  dt     = T/N;
14
15  % Initialisierung
16  t(1)     = 0;
17  phi(1)   = phi0;
18  omega(1) = omega0 + g*dt/(2*L);
19
20  % Schleife über alle Zeitschritte
21  for n = 1:N
22      t(n+1)     = n*dt;
23      omega(n+1) = omega(n) - (dt*g/L)*sin(phi(n));
24      phi(n+1)   = phi(n)   + dt*omega(n+1);
25  end
26
```

Simulation



Simulation der schwingenden Saite

- u(x,t) = Auslenkung der Saite
- Ruhezustand bei t = 0
- Am linken Ende periodische Kraft mit T = 1

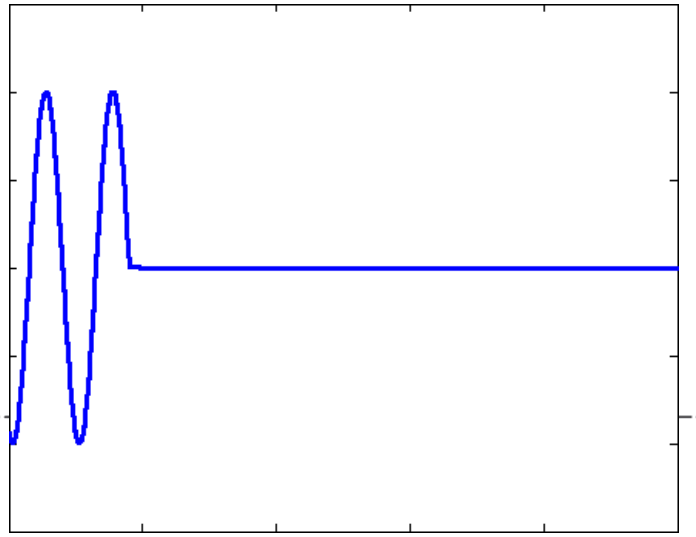
Was passiert dann
mit der schwingenden Saite
oder
Was ist u(x,t) = ?

1-D Wellengleichung

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} - c^2(x)\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = 0$$

$$u(x,0) = 0, \qquad \frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = 0$$

$$u(0,t) = \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right), \quad t > 0.$$

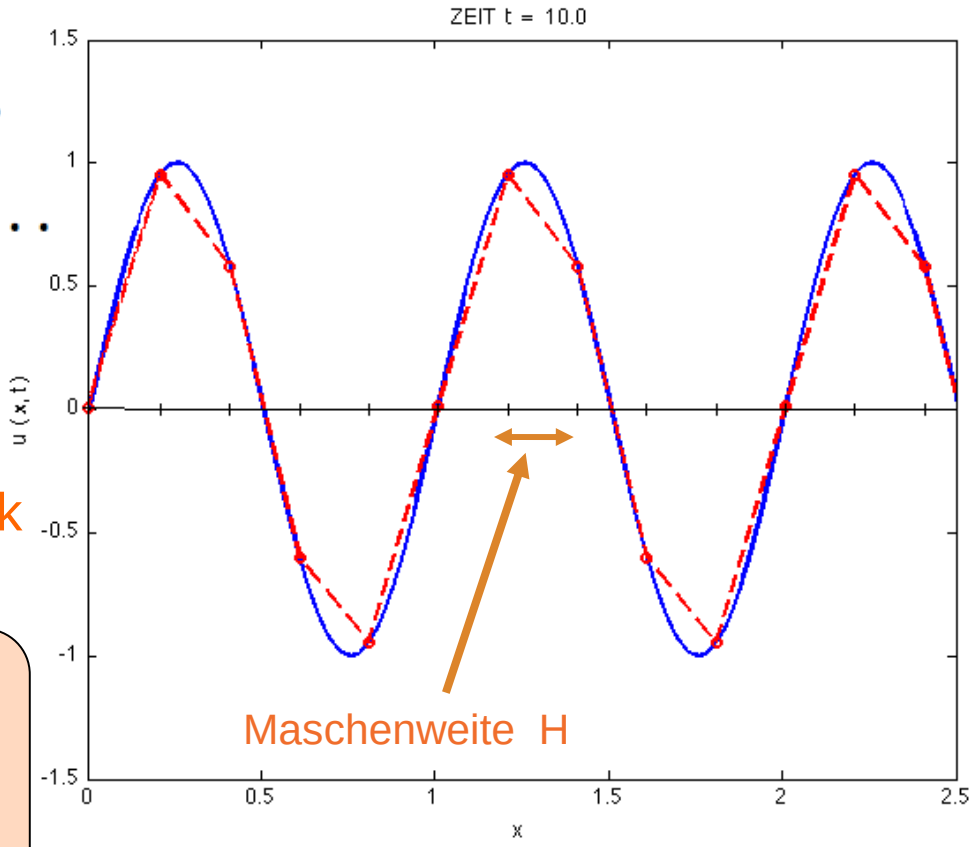


Schwingende Saite: Diskretisierung

Diskretes Gitter $x_0, x_1, x_2, \ldots$

Diskrete Zeitpunkte $t_0, t_1, t_2, \ldots$

Diskrete Werte $u(x_i, t_m)$



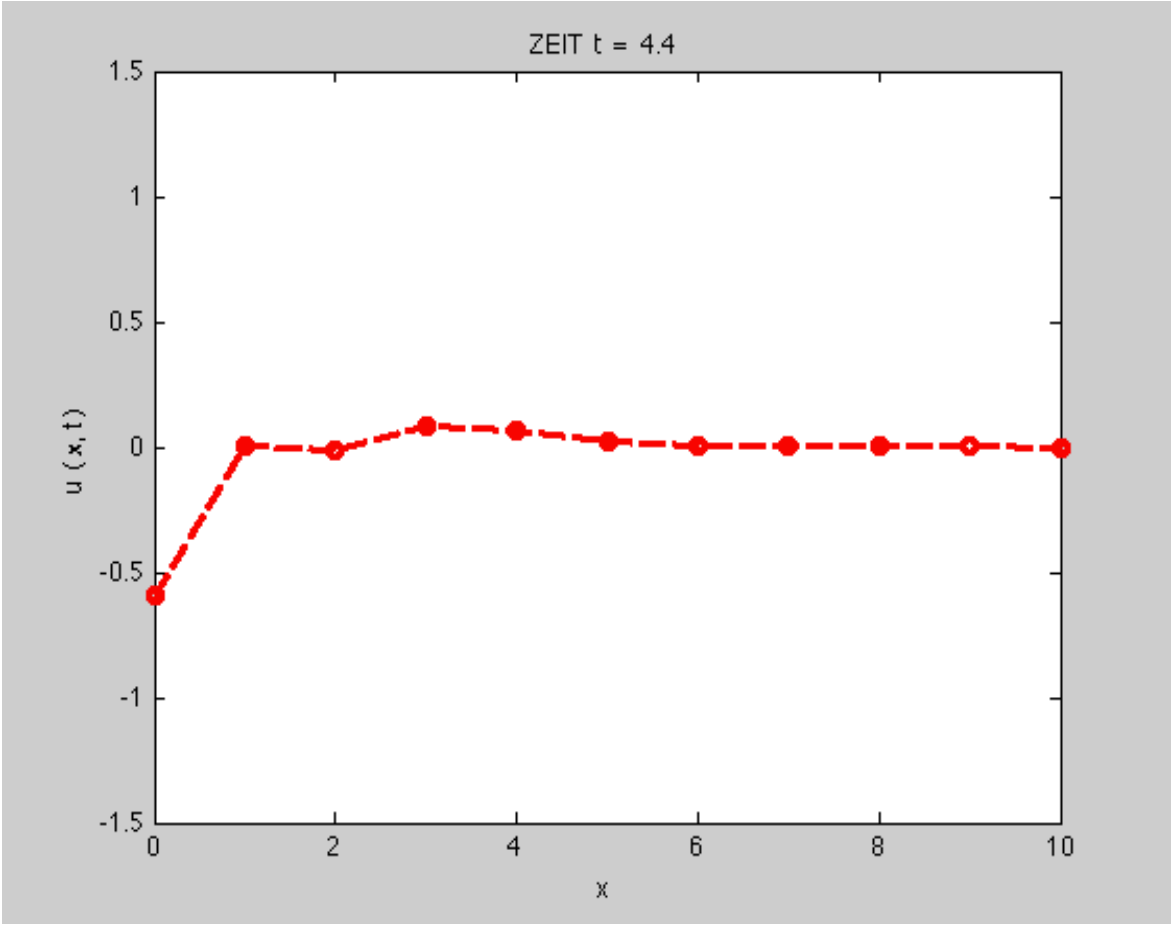
Numerische Mathematik

Kontinuum
Ableitungen
exakt

Diskret
Differenzen
approximiert

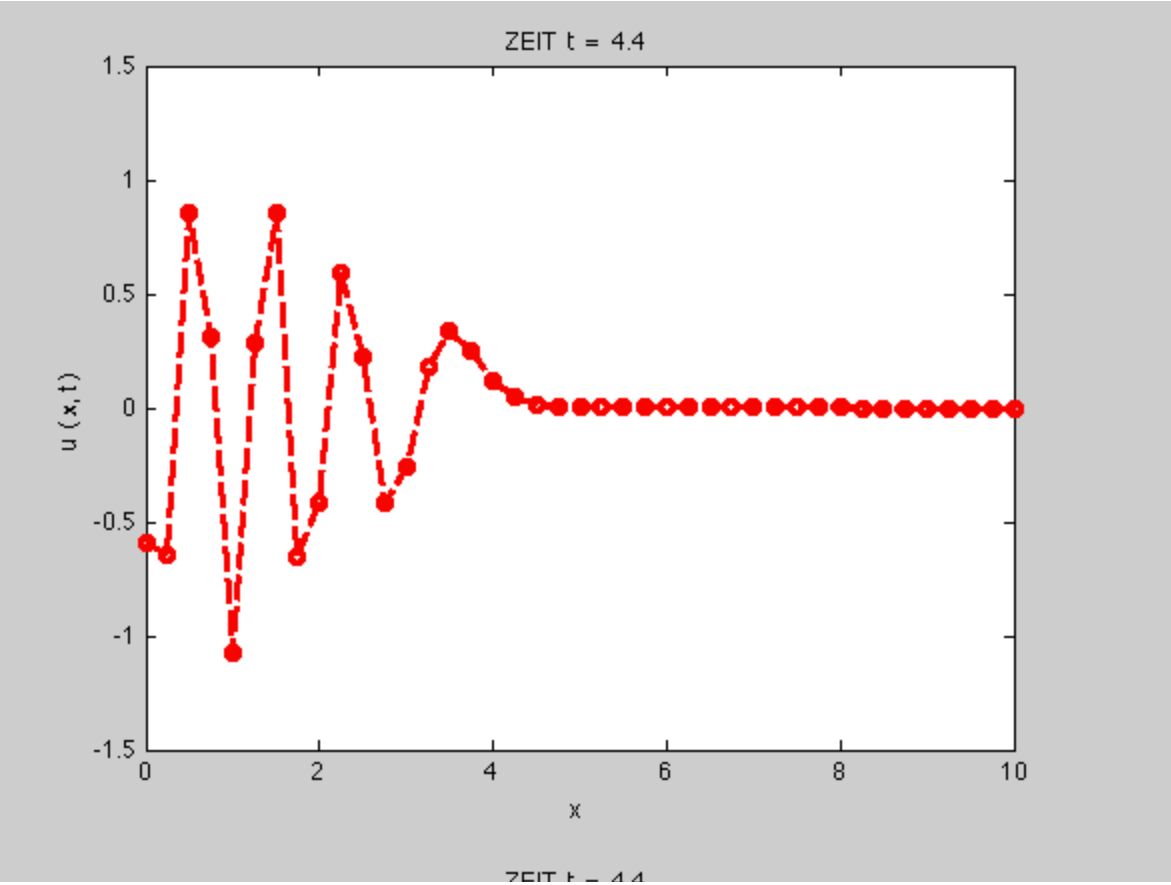
Genauigkeit: welche Rolle spielt H ?

H = 1



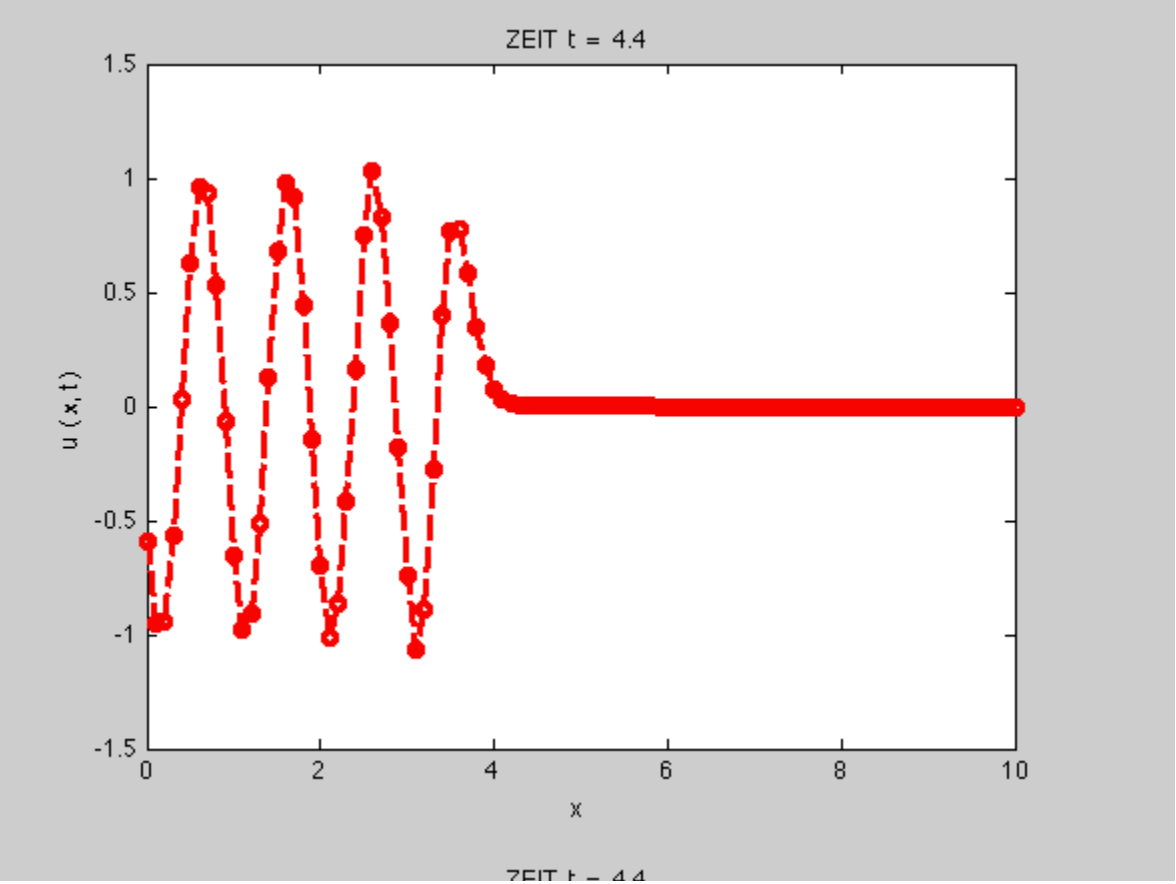
Genauigkeit: welche Rolle spielt H ?

H = 0.25



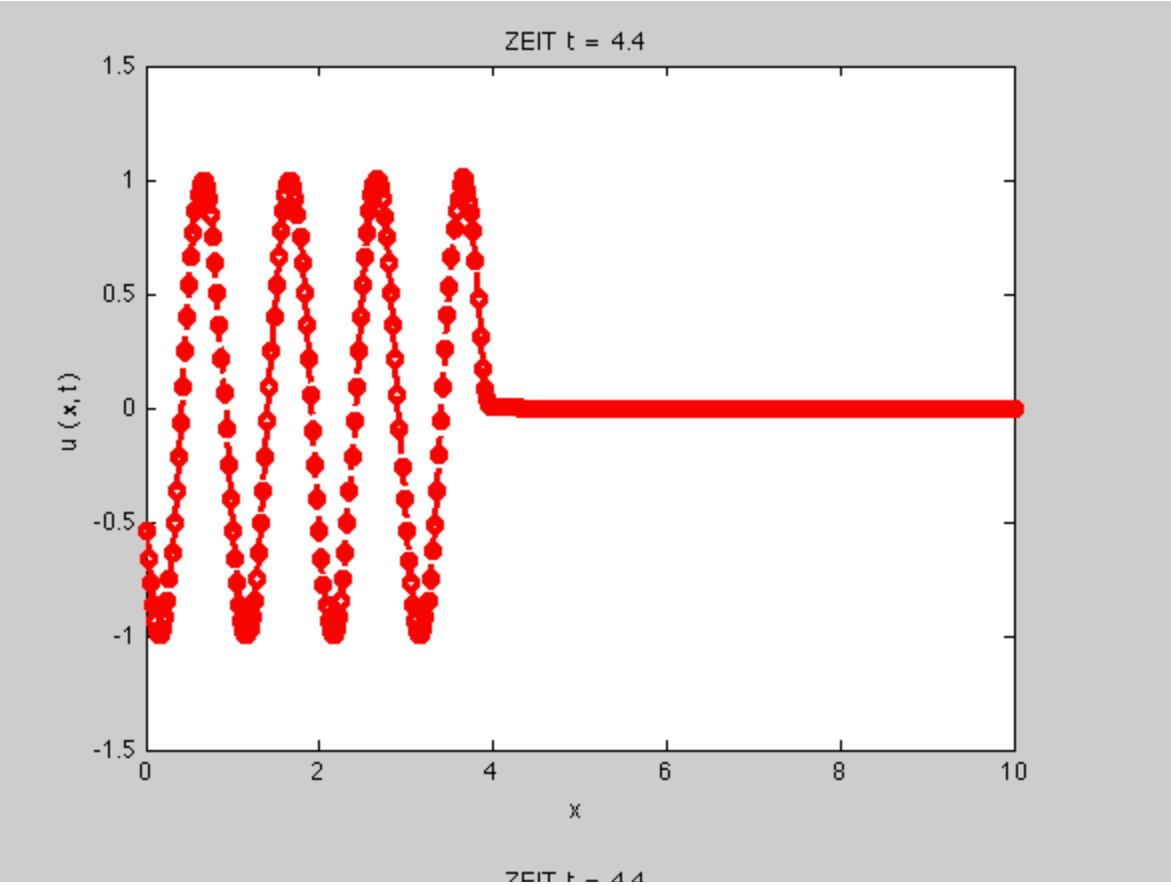
Genauigkeit: welche Rolle spielt H ?

H = 0.1



Genauigkeit: welche Rolle spielt H ?

H = 0.025



Genauigkeit und Rechenaufwand

Je kleiner die Maschenweite H,
desto genauer – aber auch aufwendiger ! –
ist die Simulation.

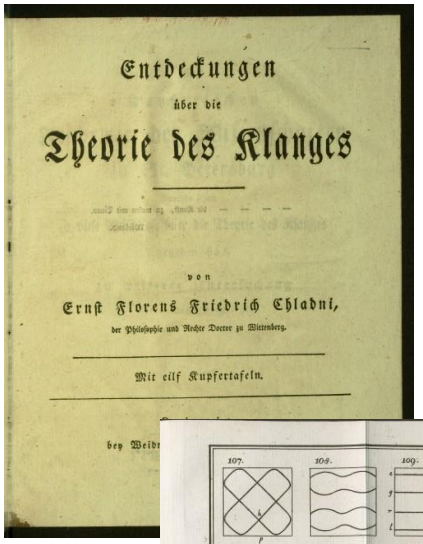
Für L = 10 und die Endzeit t = 10 gilt:

H	Diskrete Werte (Aufwand x 4 Flops)
1	100
0.1	10’000
0.01	1’000’000

Ernst Florens F. Chladni (1756-1827)

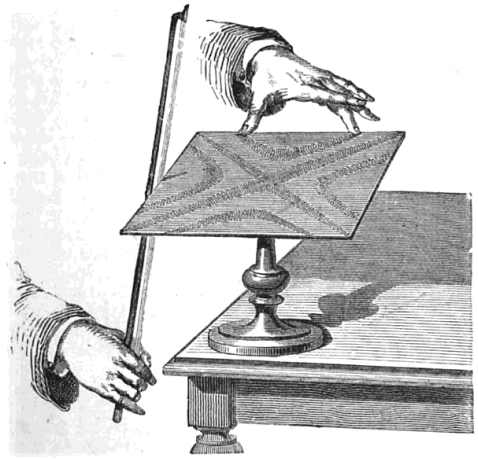


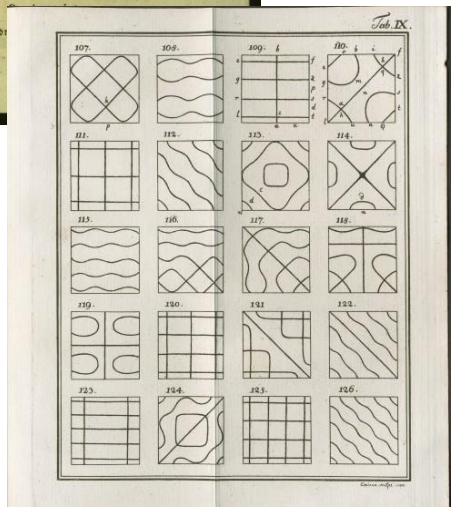
Chladni veröffentlichte 1787 seine „Entdeckungen über die Theorie des Klanges“



Chladnische Klangfiguren

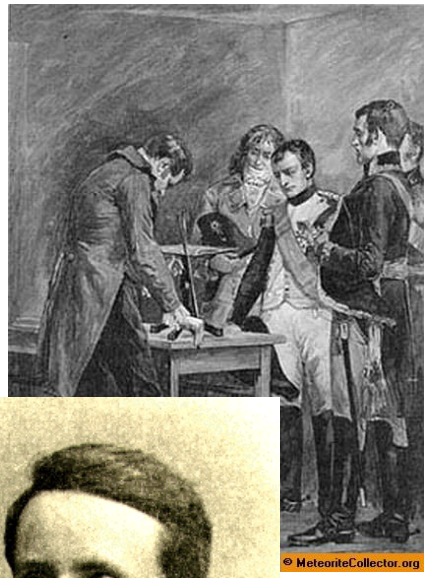
- Sand, dünne Platte
- Geigenbogen
- Schwingungen
- Knotenlinien von stehenden Wellen





Chladnische Klangfiguren

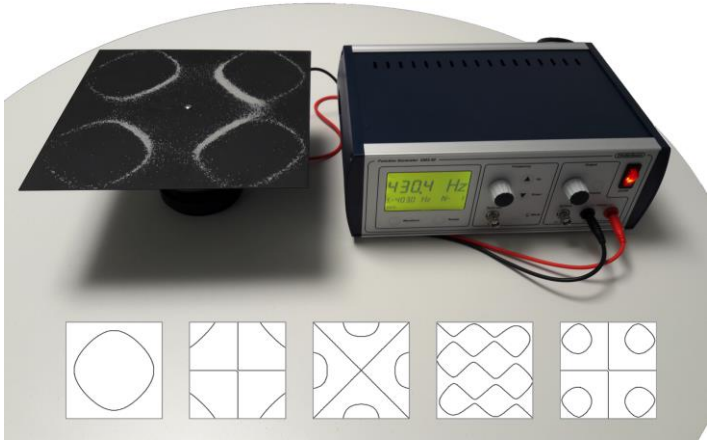
- **“Dieser Mann lässt die Töne sehen”**, sagte Napoleon.
- Preisausschreibung für beste mathematische Erklärung
- Erster richtiger Ansatz: Sophie Germain (1811)
- Durchbruch, vollständige Beschreibung in der Kreisscheibe: Kirchhoff (1850)
- Quadratische Platte, bahnbrechende neue Methode: Walther Ritz (1909)
- Ritz-Galerkin Verfahren, Basis heutiger Finite Elemente Methoden (FEM, CAD, Industrie,…)





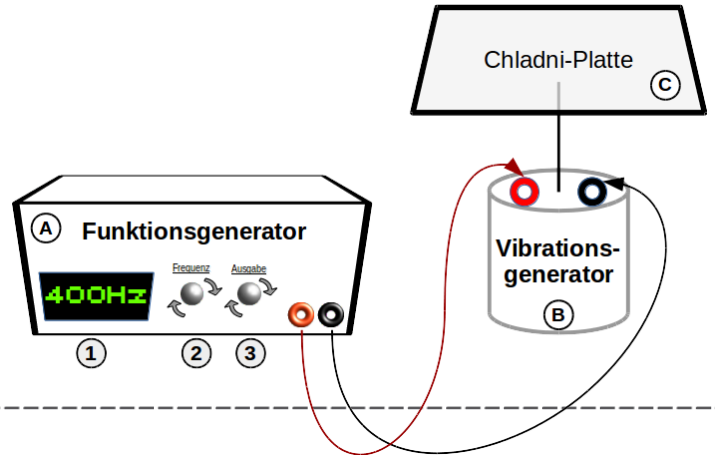
Walther Ritz

Chladni-Platte: Experiment

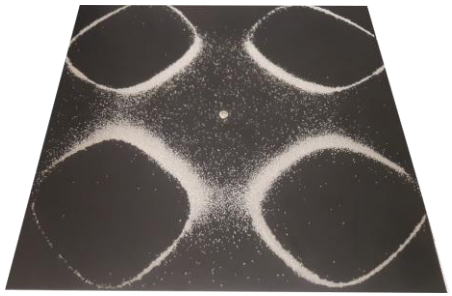


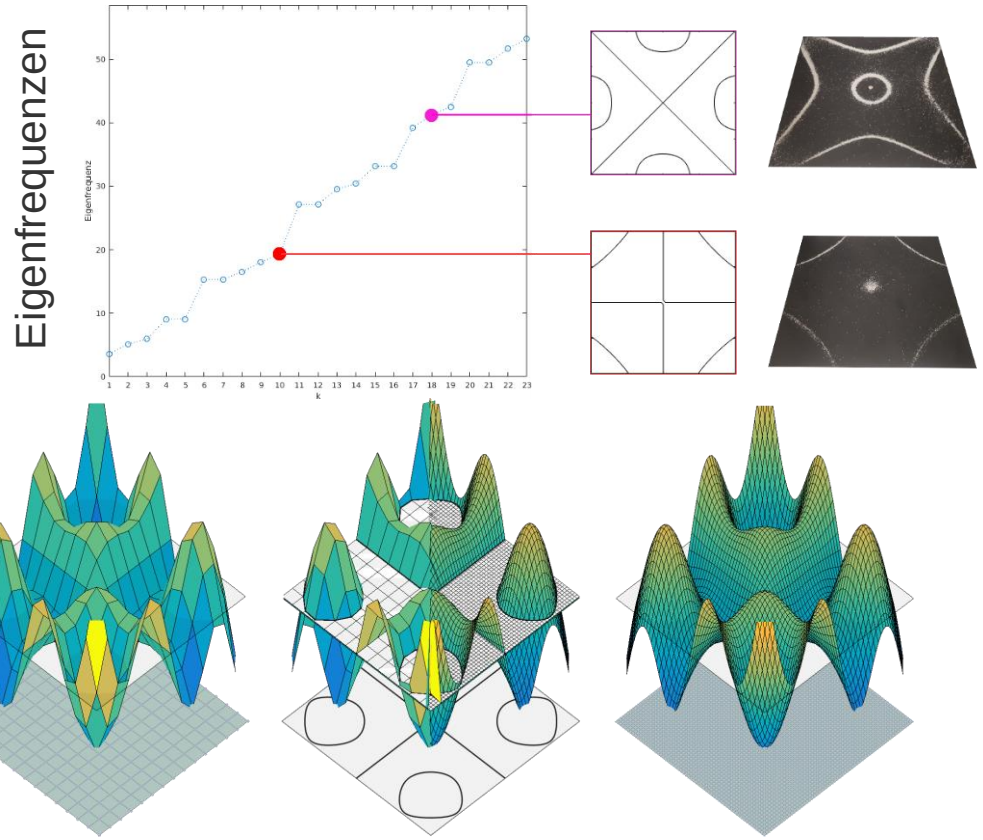






Chladni-Platte: Simulation





Nun sind Sie dran!

- Chladni-Figuren simulieren
- Vibrationsfrequenz vorhersagen
- Experimentell verifizieren

